大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2019-2020 学年第一学期期末试卷

试卷类别：A

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
得分												

一．求微分方程 $y''-y=0$ 的通解。（8 分）

二．判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n!}$（$a>0$）的敛散性。（8 分）

三．求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}$．（8 分）

四．设 $z=\ln(x^2+xy+y^2)$，求 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$．（8 分）

五．设 $u=f(x,y,z)=e^{2x-y}+z$，其中 $z=z(x,y)$ 为由 $x+y+z+e^z=0$ 确定的隐函数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$．（8 分）

六．求 $z=f(x,y)=x^2(2+y^2)+y^2-2y$ 的极值。（8 分）

七．求二重积分 $\iint_D(2x+3y)\,dx\,dy$，其中 D 由抛物线 $y=1+x^2$ 与 $y=2x^2$ 围成的有界闭区域。（8 分）

八．求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}(x-2)^n$ 的收敛域。（8 分）

九．求常微分方程 $y'+y=x,\ y(0)=1$ 的解。（8 分）

十．计算二重积分 $\int_0^{R/\sqrt{2}}e^{-y^2}\,dy\int_0^{y}e^{-x^2}\,dx+\int_{R/\sqrt{2}}^{R}e^{-y^2}\,dy\int_0^{\sqrt{R^2-y^2}}e^{-x^2}\,dx$.

(10 分)

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

十一. 求常微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-2x}$ 的通解 。（ 10 分）

十二. 设 $a_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x\,dx$, (1)求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(a_n + a_{n+2})$的值。(4 分)

(2)试证：对任意常数 $\lambda > 0$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 收敛。(4 分)

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】